

함수 $f(x) = 3x^3 + 4x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

풀이 과정

- 1 극한식은 미분계수의 정의이다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1)$$

- 2 도함수를 구한다.

$$f'(x) = 9x^2 + 4$$

- 3 $x = 1$ 대입

$$f'(1) = 9 + 4 = 13$$

정답

④ 13